《数理金融》第一讲作业

1. 投资者期初投资为 \$1000, 1 年后的价值为 \$1100, 分别对下列不同的计息方式计算年收益率:

(1) 单利; (2) 半年复利; (3) 月复利; (4) 连续复利.

解: (1) $1000(1+r)=1100$
解得利率 $r=0.1$

(2) $1000(1+\frac{r}{2})^2=1100$
$\Rightarrow r=2(\sqrt{1.1}-1)$
≈ 0.0976
$=9.76\%$

(3) $1000(1+\frac{r}{12})^{12}=1100$
$\Rightarrow r=12(\sqrt[12]{1.1}-1)$
≈ 0.0956
$=9.56\%$

(4) $1000e^r=1100$
$\Rightarrow e^r=1.1$
$\Rightarrow r=\ln 1.1$
≈ 0.0953
$=9.53\%$

2. 设与连续复利为 r 的计息方式等价, 每年支付 m 次利息的离散复利率为 f_m, 分析 f_m 随 m 变化的单调性.

解: 由等价关系: $(1+\frac{f_m}{m})^m=e^r \Rightarrow f_m=m(e^{\frac{r}{m}}-1),\ m\geq 1$

$\Rightarrow \frac{df_m}{dm}=e^{\frac{r}{m}}-1+m\cdot\frac{de^{\frac{r}{m}}}{d\frac{r}{m}}\cdot\frac{d\frac{r}{m}}{dm}=e^{\frac{r}{m}}-1+m\cdot e^{\frac{r}{m}}\cdot(-\frac{r}{m^2})=e^{\frac{r}{m}}(1-\frac{r}{m})-1$

一般地, $r<1$, 则 $0<\frac{r}{m}<1$, 令 $g(t)=e^t(1-t)-1,\ t\in(0,1)$, $g(0)=0$, $g(1)=-1$, $g'(t)=-te^t<0\ t\in(0,1)$

则 $\frac{df_m}{dm}<0$ 恒成立, 则随着 m 的增加 f_m 减小.

3. 考虑标的资产为无红利支付的股票的远期合约, 有效期为一年, 时间跨度记为 "0~1 年". 股票现在 (0 时刻) 的价格为 \$40, 无风险利率为 10%, 以连续复利计.

(1) 求股票对应 "0~1 年" 的远期价格及订立合约时远期合约的价格. ?

(2) 假设 0.5 年后, 股票的价格为 \$45, 无风险利率仍为 10%, 计算上述远期合约在 0.5 年时的价格.

(3) 若基于相同股票的新远期合约, 有效期为 "0.5 年 ~1 年", 则该远期合约的敲定价格为多少?

解: (1) 远期价格 X
$X=\$40e^{0.1}\approx\$44.21$
此时远期合约的价格为 0

(2) 此时合约价格:
$f_{0.5}=\$45-\$40e^{\frac{0.1}{2}}$
$\approx\$2.95$

(3) 敲定价格
$F_{0.5}=\$45e^{\frac{0.1}{2}}\approx\$47.31$

4. 考虑标的股票在有效期内有两次红利支付情形时的远期合约相关问题. 标的股票在 $t\in[0,T]$ 时的价格记为 S_t, $t=0$ 是远期合约的签订日, $t=T$ 为到期日. 股票在 τ_1,τ_2 两个时刻有现金红利支付, 红利分别为 d_1,d_2, 市场无风险利率为常数 r, 以连续复利计. 远期合约的敲定价格 (即标的股票在 $0\sim T$ 的远期价格) 为 X, f_t 表示上述远期合约在 t 时刻的价格.

(1) $f_0=$ 0, $f_T=$ S_T-X

(2) 已知投资策略 "A: 持有 1 单位标的股票" 在 t 时刻红利发放后的价值为 $V_A(t)$, 填写下表

t	0	s_1	τ_1	s_2	τ_2	s_3	T
$V_A(t)$	S_0	S_{s_1}	$S_{\tau_1}+d_1$	$S_{s_2}+d_1e^{r(s_2-\tau_1)}$	$S_{\tau_2}+d_1e^{r(\tau_2-\tau_1)}+d_2$	$S_{s_3}+d_1e^{r(s_3-\tau_1)}+d_2e^{r(s_3-\tau_2)}$	$S_T+d_1e^{r(T-\tau_1)}+d_2e^{r(T-\tau_2)}$

(3) 若在 0 时刻采用策略 "B: 1 单位上述远期合约 + 现金 Z" 能在 T 时刻复制策略 A, 则 $Z=$ _____. 进而由无套利原则可以得到 $X=$ $Ze^{rT}-d_1e^{r(T-\tau_1)}-d_2e^{r(T-\tau_2)}$.

(4) 根据 (3) 中的分析填写下表

$Xe^{-rT}+d_1e^{-r\tau_1}+d_2e^{-r\tau_2}$

t	0	s_1	τ_1	s_2	τ_2	s_3	T
f_t	0	0	0	0	0	0	$Ze^{rT}-d_1e^{r(T-\tau_1)}-d_2e^{r(T-\tau_2)}$

$S_{s_1}-S_0e^{rs_1}$ $\quad S_{\tau_1}+d_1-S_0e^{r\tau_1}$ $\quad S_{s_1}+de^{r(s_2-\tau_1)}-S_0e^{rs_2}$

余略同